COURS 2

Identifier des espèces chimiques

Objectif : identifier un ion, l'eau ou un gaz grâce à un test caractéristique.

30 min

I. Identifier un ion en solution

À RETENIR · TESTS DES IONS

On verse 2 cm de solution dans un tube et on ajoute quelques gouttes d'un **réactif**. Si un **précipité** (un solide qui apparaît dans le liquide) d'une certaine couleur se forme, l'ion est présent.

Ion recherché	Réactif	Résultat
cuivre Cu^{2+}	soude	précipité bleu
fer II Fe^{2+}	soude	précipité vert
fer III Fe^{3+}	soude	précipité rouille
zinc Zn^{2+}	soude	précipité blanc
chlorure Cl^-	nitrate d'argent	précipité blanc qui noircit à la lumière

On fait aussi le test sur de l'eau distillée : c'est le **témoin**. Il permet de vérifier que le précipité vient bien de l'ion recherché.

EXEMPLE

On ajoute de la soude à une eau de rinçage de pièces en acier. Un précipité vert apparaît.

1. Quel ion l'eau de rinçage contient-elle ? Justifie. ANA

APPLICATION 1

On teste une eau de refroidissement : rien avec la soude, un précipité blanc qui noircit avec le nitrate d'argent.

1. Quels ions cette eau contient-elle ? ANA

2. Quels ions du tableau cette eau ne contient-elle pas ? Justifie. ANA

II. Identifier l'eau et des gaz

À RETENIR · TESTS DE L'EAU ET DES GAZ

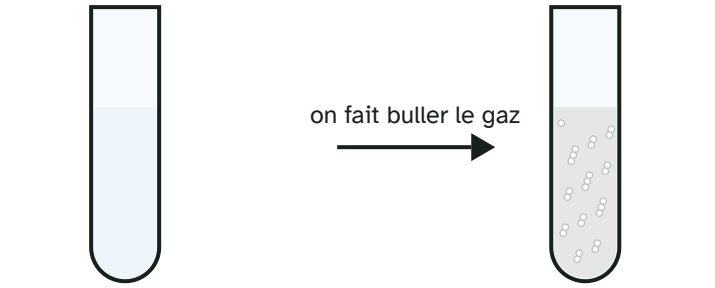
Espèce recherchée	Test	Résultat si elle est présente
eau H_2O	sulfate de cuivre anhydre (poudre blanche)	la poudre devient bleue
dioxyde de carbone CO_2	on fait buller le gaz dans l'eau de chaux	l'eau de chaux se trouble
dioxygène O_2	on approche une bûchette incandescente	la bûchette se rallume
dihydrogène H_2	on approche une flamme de l'ouverture du tube	petite détonation

COURS 2

Identifier des espèces chimiques

Objectif : identifier un ion, l'eau ou un gaz grâce à un test caractéristique.

30 min



Le test du dioxyde de carbone.

EXEMPLE

On fait buller le gaz d'une bouteille de poste MAG dans de l'eau de chaux. L'eau de chaux se trouble.

1 Quel gaz la bouteille contient-elle ? Justifie. ANA

APPLICATION 2

On verse de l'acide sur un morceau d'acier dans un tube : des bulles de gaz se forment. On approche une flamme de l'ouverture du tube et on entend une petite détonation.

1 Quel gaz s'est formé ? Justifie. ANA

2 Pourquoi ce gaz est-il dangereux à l'atelier de décapage ? VAL